

LIBRARY

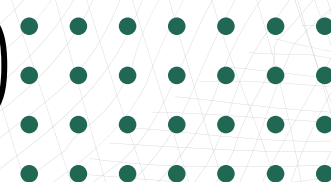
METODE SECANT

KELOMPOK 4

MUSTAINAH (230101501013)

NURRAHMA SAHLAN (230101501014)

ALOYSIUS PAKANAN (230101501015)

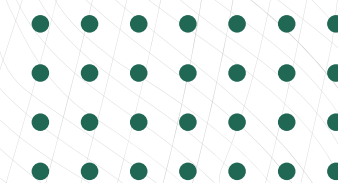




METODE SECANT

Metode Secant merupakan metode numerik yang terinspirasi dari metode Newton-Raphson, dengan perbedaan utama bahwa metode ini tidak memerlukan turunan fungsi eksplisit.

Oleh karena itu, metode Secant umumnya memerlukan waktu komputasi yang lebih sedikit pada setiap iterasi dibandingkan metode Newton-Raphson, meskipun laju konvergensinya biasanya lebih lambat.



METODE SECANT

Rumus iterasi Metode Secant :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Ket:

x_n = Pendekatan ke-n

x_{n-1} = Pendekatan sebelumnya

x_{n+1} = Hasil iterasi berikutnya

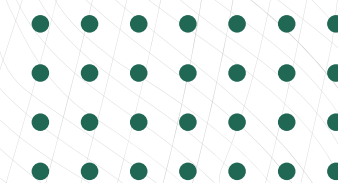
$f(x_n), f(x_{n-1})$ = Nilai fungsi pada titik tersebut



METODE SECANT

Algoritma Metode Secant:

- Menentukan nilai x_0 dan x_1
- Menghitung nilai x_2
- Menghitung nilai error
- Cek konvergensi
- Mengulang proses untuk memenuhi toleransi





DESAIN OOP

CLASS
METODE
SECANT

Nama class: SecantMetod

```
class SecantMethod:
    """
    Class Metode Secant untuk mencari akar persamaan  $f(x)=0$ 
    """
```


DESAIN OOP

METHOD METODE SECANT

1. **__init__** : inialisasi data
2. **iterate** : proses perhitungan secant
3. **show_solution** : menampilkan hasil
4. **plot** : menampilkan grafik

```
def __init__(self, func, x0, x1, tol, max_iter):  
    self.func = func  
    self.x0 = x0  
    self.x1 = x1  
    self.tol = tol  
    self.max_iter = max_iter  
    self.history = []
```

```
def iterate(self):  
    x_prev = self.x0  
    x_curr = self.x1
```

```
def show_solution(self):  
    if self.root is not None:  
        print(f"Akar Hampiran = {self.root}")  
    else:  
        print("Metode belum dijalankan. Panggil iterate() terlebih dahulu.")
```

```
def plot(self):  
    if not self.history:  
        print("Tidak ada data untuk diplot.")  
    return
```


DESAIN OOP

```
func=f,  
x0=1,      # tebakan awal pertama  
x1=2,      # tebakan awal kedua  
tol=1e-6,  # toleransi error  
max_iter=20 # maksimum iterasi
```

```
secant.iterate()  
secant.show_solution()  
secant.plot()
```

ATRIBUT METODE SECANT

- 1.**func**: fungsi yang dicari akarnya
- 2.x0 dan x1: tebakan awal
- 3.**tol**: batas toleransi error
- 4.**max_iter**: jumlah iterasi maksimum
- 5.**history**: menyimpan hasil tiap iterasi

ALGORITMA METODE

Input

- Fungsi $f(x)$
- Tebakan awal: x_0 dan x_1
- Toleransi error: ε (misal 0.0001)
- Maksimum iterasi: N

Output (ulang sampai konvergen)

- Hitung x_2 menggunakan formula secant
- Hitung $f(x_2)$
- Cek konvergensi: jika $|x_2 - x_1| < \varepsilon \rightarrow$ berhenti, akar ditemukan
- Perbarui: $x_0 = x_1, x_1 = x_2$
- Ulangi

Hitung

$f(x_0)$ dan $f(x_1)$

Input

- Nilai akar aproksimasi
- Jumlah iterasi
- Nilai $f(\text{akar})$

CUPLIKAN KODE PROGRAM

Rumus Secant

```
x_next = x_curr - f_curr * (x_curr - x_prev) / (f_curr - f_prev)
```

Pengulangan Iterasi

```
for i in range(self.max_iter):
```


CUPLIKAN KODE PROGRAM

Kode Berhenti

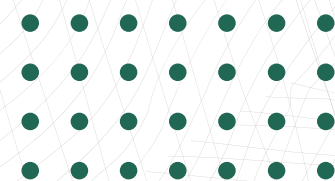
```
if error < self.tol:  
    self.root = x_next  
    return x_next
```

Menyimpan Hasil Iterasi

```
self.history.append({  
    "iterasi": i + 1,  
    "x": x_next,  
    "error": error  
})
```




DEMO PROGRAM METODE SECANT





DOWNLOAD "PIP INSTALL MATPLOTLIB PANDAS"

1. Buka VS Code dan pastikan Python sudah terinstall
2. Buka Terminal
 - Klik: Terminal → New Terminal
3. Cek Python

```
python --version
```

4. Install Library

```
pip install matplotlib pandas
```

5. Tes Instalasi

```
import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt  
print("Berhasil!")
```


CONTOH LIBRARY

Contoh Soal

```
#Masukkan Fungsi
def f(x):
    return x**3 - x - 2

#Jalankan Metode Secant
secant = SecantMethod (
    func=f,
    x0=1,      # tebakan awal pertama
    x1=2,      # tebakan awal kedua
    tol=1e-6,  # toleransi error
    max_iter=20 # maksimum iterasi
)
secant.iterate()
secant.show_solution()
secant.plot()
```

[2]



HASIL

Hasil Iterasi

TABEL ITERASI:

iterasi	x	error
1	1.333333	6.666667e-01
2	1.462687	1.293532e-01
3	1.531169	6.848286e-02
4	1.520926	1.024301e-02
5	1.521376	4.498962e-04
6	1.521380	3.391315e-06
7	1.521380	1.180307e-09



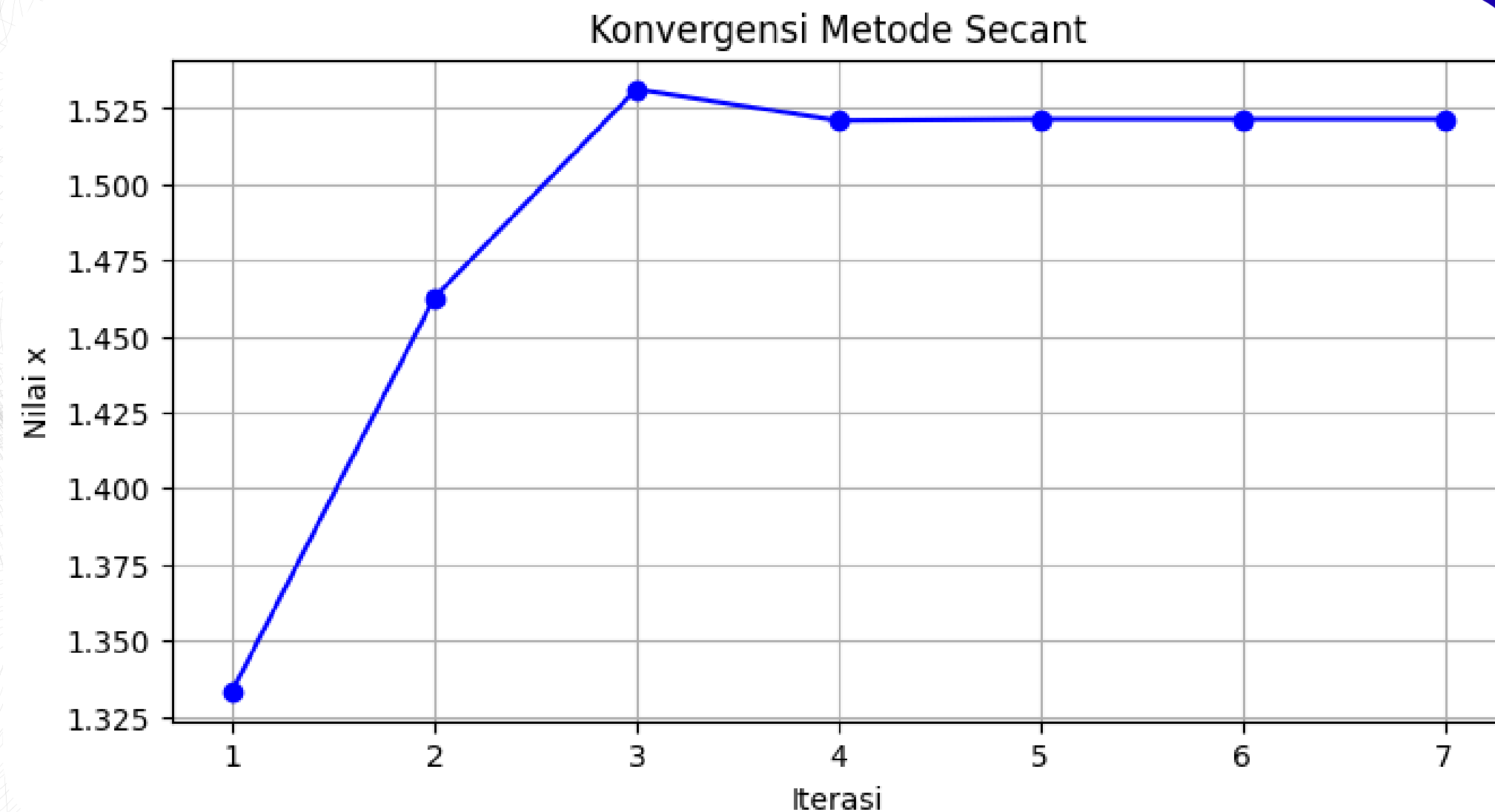
HASIL

Hasil Akhir

```
Akar (x)           : 1.5213797068
Nilai f(x)         : -1.84e-14
Total Iterasi      : 7
Galat Terakhir     : 1.18e-09
```


GRAFIK

Grafik konvergensi metode secant



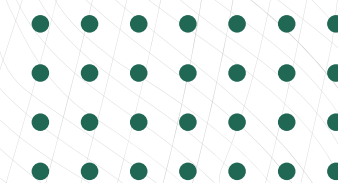
INTERPRETASI

Berdasarkan hasil perhitungan, metode secant berhasil menemukan akar persamaan nonlinear sebesar 1,5213797068 dengan nilai fungsi $f(x) = -1,845 \times 10^{-14}$, yang sangat mendekati nol sehingga menunjukkan bahwa solusi yang diperoleh sangat akurat. Proses iterasi mencapai konvergensi dalam 7 iterasi dengan galat akhir sebesar $1,18 \times 10^{-9}$. Nilai error menurun secara konsisten pada setiap iterasi, menandakan bahwa metode bekerja dengan stabil. Grafik konvergensi juga memperlihatkan bahwa nilai x cepat mendekati akar dan mulai stabil setelah iterasi keempat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode secant merupakan metode yang efisien dan akurat untuk menentukan akar persamaan nonlinear karena mampu menghasilkan solusi yang sangat baik tanpa memerlukan perhitungan turunan fungsi.

METODE SECANT

Kenapa Tidak Perlu Turunan?

Metode secant tidak memerlukan turunan karena menggunakan dua titik sebelumnya untuk membentuk garis lurus (secant) dalam memperkirakan akar. Dengan cara ini, kemiringan dihitung langsung tanpa perlu turunan fungsi.



KESIMPULAN

Metode secant tidak memerlukan turunan fungsi karena perhitungannya menggunakan pendekatan garis lurus yang dibentuk dari dua titik sebelumnya pada fungsi. Dua titik tersebut digunakan untuk membentuk garis secant yang kemudian dipakai untuk memperkirakan posisi akar berikutnya. Dengan cara ini, kemiringan garis dihitung secara langsung dari dua nilai fungsi, sehingga tidak perlu menghitung turunan seperti pada metode Newton-Raphson. Oleh karena itu, metode secant lebih sederhana dan dapat digunakan pada fungsi yang sulit atau tidak dapat diturunkan.



DOKUMENTASI





SEKIAN DAN TERIMA KASIH

